

函数图像上下平移（上加下减）

二级结论

条件

条件 1（原始函数）：

给定函数 $y = f(x)$ ，其图像定义在 x 的允许取值范围内。

条件 2（平移方式）：

将图像沿 y 轴方向平移，平移量为 b ($b > 0$)。向上平移 b 个单位，或向下平移 b 个单位。

结论

结论一（上加下减）：

直观描述： 图像向上平移 b 个单位 ($b > 0$)，解析式变为 $y = f(x) + b$ ；向下平移 b 个单位，解析式变为 $y = f(x) - b$ 。

$$y = f(x) + b, \quad y = f(x) - b.$$

推广结论（通式表达）：

直观描述： 沿 y 轴平移 t 个单位 ($t > 0$ 向上, $t < 0$ 向下)，新函数解析式为 $y = f(x) + t$ 。

$$y = f(x) + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

理解说明

一句话直觉 函数图像整体上下平移时，纵坐标按平移量加减，横坐标不变。

核心拆解

要点一（平移方向）：

向上平移后解析式变为 $y = f(x) + b$ ，向下平移后变为 $y = f(x) - b$ 。口诀“上加下减”。

要点二（坐标变化）：

平移只改变纵坐标，横坐标保持不变。变换前后对应点的横坐标相同。

几何本质（沿 y 轴平移） 将函数图像上所有点同时沿 y 轴方向移动相同的距离 b ，图像整体在竖直方向上移动，形状不变。

代数意义（函数值调整） 变换前后，对同一个 x ，函数值 $f(x)$ 变成 $f(x) + b$ 或 $f(x) - b$ ，即函数值整体增加或减少一个常数 b 。

考点价值（正逆应用）

- **考法一（正向平移）：**给出原函数和平移方向与距离，直接写出平移后的解析式。套用“上加下减”即可。
- **考法二（逆向求参）：**已知平移后的解析式，推断平移量。例如，若 $y = f(x) + k$ 是由 $y = f(x)$ 平移得到，则 $k > 0$ 表示上移 $|k|$ ， $k < 0$ 表示下移 $|k|$ 。

顿悟点 牢记“上加下减”专指 y 轴方向平移，与 x 轴方向的“左加右减”区分。加减是直接作用在函数值 $f(x)$ 上，而非 x 本身。

使用场景

- **场景一（图像变换作图）：**已知 $y = f(x)$ 的图像，要得到 $y = f(x) + b$ 的图像，只需将原图像向上平移 b 个单位。
- **场景二（解析式识别）：**见到 $y = 2x^2 + 1$ ，可看作 $y = 2x^2$ 向上平移 1 个单位。

证明

思路提示 利用函数图像的点集定义，通过分析图像上点的坐标变换来导出解析式的关系。

正式推导**步骤一（取点列式）：**

在原函数 $y = f(x)$ 的图像上任取一点 $P(x_0, y_0)$ ，则 $y_0 = f(x_0)$ 。

理由：函数图像上的点一定满足函数解析式。

步骤二（向上平移）：

将点 P 向上平移 b 个单位，得到点 $P'(x_0, y_0 + b)$ 。

理由：向上移动 b 个单位使纵坐标增加 b ，横坐标保持不变。

步骤三（建立关系）：

点 P' 在平移后的函数图像上，因此对任意 x_0 ，平移后函数 g 满足 $g(x_0) = y_0 + b = f(x_0) + b$ ，从而 $g(x) = f(x) + b$ 。

理由：平移后的图像由所有这样的点构成，纵坐标即为新函数在对应 x 处的值。

步骤四（向下同理）：

类似地，将点 P 向下平移 b 个单位，可得新函数为 $g(x) = f(x) - b$ 。

理由：向下平移使纵坐标减少 b ，其余推导完全相同。

结论回扣 因此，函数 $y = f(x)$ 的图像沿 y 轴向上平移 b 个单位后的解析式为 $y = f(x) + b$ ；向下平移 b 个单位后的解析式为 $y = f(x) - b$ 。这就是“上加下减”的数学本质。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知函数 $y = 2x + 1$ ，将其图像向上平移 3 个单位，求平移后的函数解析式。**解题步骤：**

第一步（明确平移量）：

由题意，向上平移 $b = 3$ 个单位。

理由：题目直接给出平移方向和距离。

第二步（套用规则）：

向上平移后解析式为 $y = f(x) + 3$ 。

理由：根据“上加下减”，向上平移后函数值加 b 。

第三步（代入函数）：

代入 $f(x) = 2x + 1$ ，得 $y = 2x + 1 + 3 = 2x + 4$ 。

理由：进行代数加法。

关键结论： 平移后的解析式为 $y = 2x + 4$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知函数 $y = x^2$ 的图像经过平移后得到 $y = x^2 - 2$ ，请说明平移的方向和距离。**解题步骤：**

第一步（对比解析式）：

原函数 $f(x) = x^2$ ，新函数 $g(x) = x^2 - 2$ 。

理由：通过对比发现差别为减 2。

第二步（识别平移量）：

$g(x) = f(x) - 2$ ，由“上加下减”可知，向下平移 2 个单位。

理由：减号对应向下平移，2 为平移量。

第三步（写出结论）：

将原图像向下平移 2 个单位即可得到新图像。

理由：推理完毕，直接作答。

关键结论： 平移方向为向下，平移距离为 2 个单位。

例 3（综合应用） 题目：已知函数 $y = -x^2$ ，将其先向上平移 1 个单位，再向下平移 3 个单位，求最终函数解析式，并指出图像的顶点坐标变化。**解题步骤：**

第一步（第一次平移）：

向上平移 1 个单位： $y_1 = -x^2 + 1$ 。

理由：向上平移加 1。

第二步（第二次平移）：

将 y_1 再向下平移 3 个单位： $y_2 = y_1 - 3 = -x^2 + 1 - 3 = -x^2 - 2$ 。

理由：向下平移减 3。

第三步（顶点坐标）：

原函数顶点为 $(0, 0)$ ，第一次平移后顶点为 $(0, 1)$ ，第二次后顶点为 $(0, -2)$ 。

理由：纵坐标随平移增减，横坐标始终为 0。

关键结论：最终解析式为 $y = -x^2 - 2$ ，顶点从 $(0, 0)$ 变为 $(0, -2)$ ，即向下平移了 2 个单位。

易错提醒**易错点一（方向混淆）**

将“上加下减”用于 x 轴平移。例如，函数 $y = \sin x$ 向左平移 1 个单位，误写成 $y = \sin x + 1$ 。

正确理解（区分坐标轴）：

x 轴平移应遵循“左加右减”，向左平移 1 个单位应为 $y = \sin(x + 1)$ 。 y 轴平移才是“上加下减”。

错因分析（口诀混用）：

未区分平移对象： y 轴平移直接作用在函数值上， x 轴平移作用在自变量上。虽口诀类似但位置不同。

易错点二（正负误读）

题目中说“向下平移 -2 个单位”，学生直接套用 $y = f(x) - b$ ，代入 $b = -2$ 得 $y = f(x) + 2$ ，得到向上平移的效果，导致错误。

正确理解（规范表述）：

通常平移量用正数表示，若出现负数应理解为逆向平移。向下平移 -2 个单位实为向上平移 2 个单位，应写为 $y = f(x) + 2$ 。

错因分析（符号混淆）：

混淆了平移方向与平移量的符号。标准方法是：若平移量为 $b > 0$ ，上加下减；若 $b < 0$ ，按反向处理。

易错点三（定义域误判）

平移后求函数性质时，错误地认为定义域也发生了平移。例如 $y = \sqrt{x}$ 向上平移 1 个单位，误认为新函数为 $y = \sqrt{x+1} + 1$ 。

正确理解（定义域不变）：

沿 y 轴平移只改变函数值，不改变自变量 x 的取值范围。 $y = \sqrt{x} + 1$ 的定义域仍是 $x \geq 0$ 。

错因分析（惯性思维）：

将 y 轴平移与 x 轴平移混淆，以为平移必然改变 x 的条件。实际上 y 轴平移不影响 x 满足的条件。

结论小结

一句话核心 函数图像沿 y 轴平移时，解析式遵循“上加下减”：向上平移 b 个单位得 $y = f(x) + b$ ，向下平移 b 个单位得 $y = f(x) - b$ 。

使用条件

- 条件 1（函数确定）：** 已知函数 $y = f(x)$ 且其图像存在可平移范围（即定义域无特殊限制）。
- 条件 2（平移量正数）：** 平移量 $b > 0$ ，方向明确为向上或向下。

关键提醒

- 易错点（区分坐标轴）：** 与 x 轴平移的“左加右减”区分，两者加减作用的对象不同。
- 检查项（平移量符号）：** 若遇到“平移 $-b$ 个单位”等表述，应转化为反向平移标准处理。